

PWM LED 제어 코드 설명

1. 전역 변수

- **period**: 주기
- **duty**: 1주기 동안 신호가 켜져있는 비율
- **led**: LED 핀 번호
- **on_time**: 1주기 중 켜짐 상태를 유지하는 시간
- **off_time**: 1주기 중 꺼짐 상태를 유지하는 시간

2. 함수

set_period(int value) / set_duty(int value)

- period와 duty 값을 설정한다

set_time()

설정된 period와 duty를 바탕으로 실제 대기 시간을 계산한다

loop()

계산된 시간을 바탕으로 신호를 무한 반복하여 출력합니다.

1. digitalWrite(led, HIGH)로 핀에 HIGH 신호를 출력합니다.
2. delayMicroseconds(on_time) 동안 HIGH 상태를 유지합니다.
3. digitalWrite(led, LOW)로 핀에 LOW 신호를 출력합니다.
4. delayMicroseconds(off_time) 동안 LOW 상태를 유지합니다.